

TALENTO TECH 2026 - MINTIC

Contexto específico de aplicación del proyecto (Marque con una X)

AGRO	EDUCACIÓN	TURISMO	GOBIERNO	FINANZAS	MARKETING	SALUD	OTRO
							X

Cohorte presencial G706: Año: 2026

Ejecutor: Luis Fernando Gallego Henao

Mentor: Julián David Buitrago

Monitor: Emanuel Mejía

Nombre del Proyecto (y del producto/servicio):

EQUIVATIA: Marketplace Inteligente de Energía P2P

Departamento de residencia del estudiante:

Caldas

Municipio de residencia del estudiante:

Manizales

Rural: (Marque con una X)

SI		NO	X
----	--	----	---

Vereda o Corregimiento:

Autor (as):

N°	Nombres y Apellidos	Tipo de identificación	N° identificación	Curso: Programación, Inteligencia Artificial, Análisis Datos, Block Chain, Arquitectura Nube	Nivel: Explorador, Integrador, Innovador	Modalidad: Virtual, Semipresencial o Presencial
1	MÓNICA ANDREA TOVAR TRUJILLO	C.C.	36067986	BootCamp Inteligencia Artificial	Explorador	Presencial
2	MARIA YULIANA GIRALDO CORREA	C.C.	1053782291	BootCamp Inteligencia Artificial	Explorador	Presencial
3	MARTHA ASCENETH RODRÍGUEZ MELO	C.C.	28722050	BootCamp Inteligencia Artificial	Explorador	Presencial
4	MARTHA LUCÍA HENAO CARMONA	C.C.	24727889	BootCamp Inteligencia Artificial	Explorador	Presencial

Palabras clave:

Palabra clave 1	Inteligencia Energética
Palabra clave 2	Energías Renovables
Palabra clave 3	Soberanía Energética
Palabra clave 4	Desarrollo Sostenible

I. INTRODUCCIÓN

En el contexto contemporáneo, tanto en Colombia como a nivel global, resulta inaplazable la transición desde un modelo energético basado en combustibles fósiles hacia uno sustentado en fuentes renovables y descentralizadas. La dependencia de hidrocarburos ha generado impactos ambientales severos como la degradación de la atmósfera, el aumento de gases de efecto invernadero y la aceleración del cambio climático, además de perpetuar inequidades sociales y económicas al concentrar el control energético en grandes operadores. A ello se suma la naturaleza finita y no renovable de los recursos fósiles, lo que convierte su explotación en una estrategia insostenible a largo plazo. Frente a este panorama, la búsqueda de alternativas limpias y sostenibles no es solo una opción tecnológica, sino una necesidad ética y política: democratizar el acceso a la energía, garantizar la justicia social y asegurar la resiliencia de las comunidades.

En la actual oleada tecnológica, la Inteligencia Artificial no es una herramienta accesoria, sino el núcleo operativo de los sistemas energéticos modernos. En Colombia, el paso de una red centralizada a una Smart Grid Nacional requiere que la ciencia de datos actúe en las primeras fases del ciclo de vida de los proyectos de Machine Learning (ML).

1. **Ciencia de Datos:** Permite navegar el océano de información de sensores IoT y medidores inteligentes, extrayendo patrones de consumo que antes eran invisibles.
2. **Machine Learning (ML):** Crucial para la toma de decisiones estratégicas, permitiendo que la oferta y la demanda se encuentren en un punto de precio justo sin intervención humana pesada.
3. **Deep Learning (DL):** Aplicado a través de Redes Neuronales Recurrentes (RNN) y Transformers para predecir la generación intermitente de fuentes renovables con una precisión superior al 98%.

Red Energética 4.0: Impacto Sistémico y Creación de Valor

Matriz de integración
tecnológica y beneficios
multidimensionales



II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los pequeños productores de energía renovable (como una finca con paneles solares; cooperativas rurales con microhidroeléctricas; o pequeñas industrias con biomasa) no tienen una forma sencilla de vender su excedente directamente a terceros, enfrentando barreras estructurales; lo cual genera una dependencia de las grandes redes centralizadas (con costos altos) y frena la transformación productiva regional, ya que el pequeño productor pierde rentabilidad y el comprador no siempre tiene acceso a tarifas preferenciales por energía limpia.

En consecuencia, se limita la democratización del consumo energético y se retrasa la construcción de una transición justa, donde la energía renovable fluya sin daño ambiental desde quien la produce hasta quien la necesita.

Colombia posee un potencial de energía renovable excepcional (especialmente en regiones como Caldas, La Guajira y el Caribe), pero el modelo de distribución actual es ineficiente:

- 1. Inequidad Energética:** Costos elevados para el usuario final y dependencia de combustibles fósiles en periodos de sequía (Fenómeno de El Niño).
- 2. Dependencia de Redes Centralizadas:** La normativa y la infraestructura actual obligan a que la energía fluya a través de grandes operadores, con grandes pérdidas de energía en el transporte desde las represas a los centros de consumo; lo que limita la autonomía de los productores locales.
- 3. Pérdida de Rentabilidad:** Al no poder vender directamente, los pequeños generadores reciben precios bajos por su excedente, mientras los consumidores pagan tarifas más altas sin garantía de que provengan de fuentes limpias.
- 4. Freno a la Transformación Regional:** Esta situación impide que comunidades rurales y urbanas se beneficien de la transición energética, bloqueando la creación de mercados locales de energía y reduciendo incentivos para nuevas inversiones en tecnologías renovables.
- 5. Inequidad en el Acceso - Barreras al Prosumidor:** Los compradores interesados en energía limpia no tienen mecanismos sencillos para adquirirla directamente, lo que perpetúa la brecha entre quienes producen y quienes desean consumir responsablemente.

Solución EQUIVATIA: Un Marketplace P2P Inteligente que utiliza la infraestructura 4.0 para conectar directamente a productores y consumidores locales, eliminando intermediarios y reduciendo el Costo Unitario (CU) de la energía.

III. JUSTIFICACIÓN

La transición energética justa constituye uno de los mayores desafíos a nivel Global. La dependencia histórica de combustibles fósiles ha generado impactos negativos ambientales severos, exclusión energética (pobreza energética), además de perpetuar inequidades sociales al concentrar el control de la energía en grandes operadores.

En este contexto, la gestión adecuada de excedentes energéticos renovables se convierte en un instrumento estratégico para democratizar el acceso, reducir la pobreza energética y fortalecer la resiliencia comunitaria.

El proyecto **EQUIVATIA** responde a esta necesidad mediante la creación de un ecosistema digital P2P, que nace como una respuesta sociotécnica ineludible a la urgencia a una transición energética justa, inclusiva y estructural para Colombia.

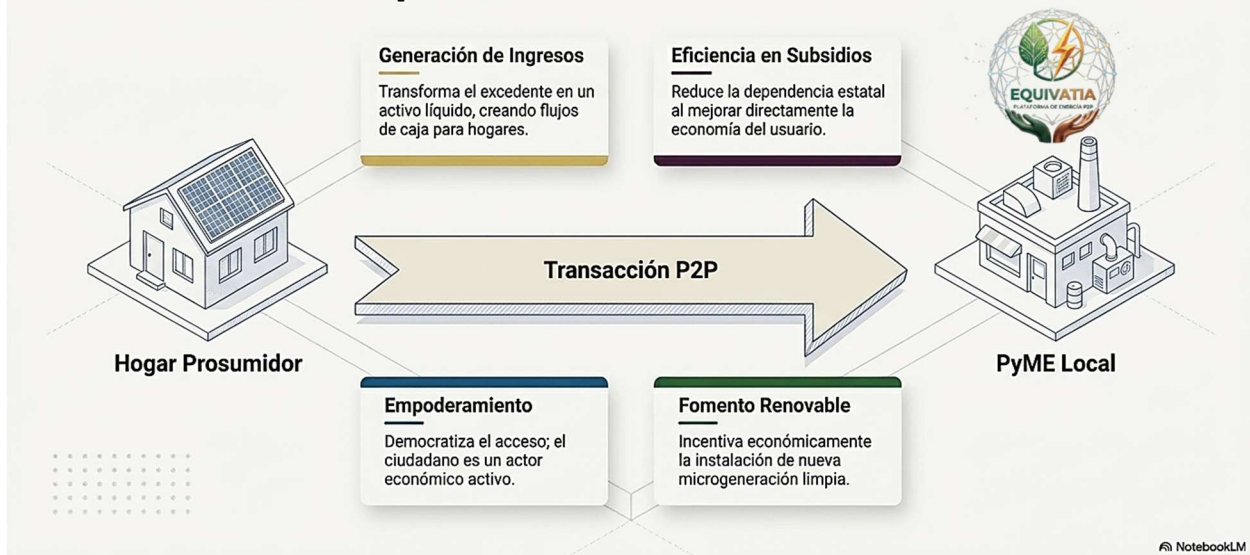
Más allá de ser una simple plataforma de intercambio (Venta - Compra), **EQUIVATIA** representa una transformación productiva a nivel nacional impulsada por la ciencia de datos, el modelado algorítmico y el diseño centrado en las personas; que permitirá a pequeños productores (fincas solares, cooperativas rurales, industrias con biomasa) comercialicen directamente sus excedentes con consumidores locales. Este modelo elimina intermediarios, optimiza precios en tiempo real a través de algoritmos de Machine Learning y asegura la trazabilidad de cada transacción, generando confianza y transparencia.

La justificación del proyecto se sustenta en cuatro dimensiones:

- ✓ **Económica:** Incrementa la rentabilidad de pequeños productores y dinamiza mercados locales, impulsando la transformación productiva regional.
- ✓ **Social:** Empodera comunidades vulnerables, garantizando acceso equitativo a energía asequible y fortaleciendo la cohesión territorial.
- ✓ **Ambiental:** Contribuye a la reducción de emisiones y promueve el uso de fuentes limpias.
- ✓ **Estatal:** Eficiencia, control y cumplimiento de objetivos globales.

En consecuencia, **EQUIVATIA** no es solo una innovación tecnológica, sino una propuesta de justicia energética y desarrollo sostenible, alineada con los compromisos internacionales de descarbonización y con las políticas nacionales de transición energética justa.

Pilar Comercial: El Mercado P2P Transforma Excedentes en Liquidez



Para garantizar que este ecosistema de comercialización de excedentes energéticos entre ciudadanos (P2P) funcione con precisión matemática, transparencia verificable y viabilidad técnica absoluta, su núcleo arquitectónico se fundamenta en la rigurosidad del Ciclo de Vida de Proyectos de Machine Learning (ML). Este marco metodológico permite transformar datos brutos e hipercomplejos desde las fluctuaciones tarifarias del Sistema Interconectado Nacional hasta las dinámicas de subsidios cruzados y patrones de consumo comunitario en inteligencia descentralizada y confiable.

De esta manera se garantiza la **equidad tarifaria**, evitando que los pequeños productores pierdan rentabilidad frente a intermediarios; se habilita la **optimización dinámica de precios**, ajustada en tiempo real a la oferta y demanda local; se asegura la **trazabilidad de cada transacción energética**, fortaleciendo la confianza ciudadana en el sistema; se impulsa una **transición energética justa**, donde la energía limpia fluye directamente de quien la produce a quien la necesita, sin daño ambiental ni barreras burocráticas; se fortalece la **democratización del acceso**, ya que cualquier ciudadano puede participar como productor o consumidor sin depender de intermediarios; se construye un **ecosistema justo y resiliente**, donde la energía limpia fluye directamente de quien la genera a quien la necesita, con reglas claras y algoritmos auditables.

Sin embargo, el verdadero poder disruptivo de **EQUIVATIA** radica en su interfaz humana. Al integrar la IA aplicada al análisis documental con principios avanzados de Legal Design y User Experience (UX) legal, el sistema derriba las barreras de entrada. La rigidez del derecho de los negocios y la normativa eléctrica se traducen en un entorno digital sin fricciones, donde los contratos inteligentes son transparentes y comprensibles para cualquier usuario.

El Ciclo Virtuoso: Un Ecosistema Energético que se Auto-Mejora



Justicia Energética y Evolución Productiva.

La gestión y la gobernanza inteligente de los excedentes energéticos renovables trasciende de la eficiencia técnica para convertirse en un catalizador de justicia social y ambiental. Al implementar **EQUIVATIA** (Marketplace Inteligente de Energía P2P), su manejo eficiente de excedentes energéticos renovables representaría una oportunidad transformadora para las comunidades vulnerables de nuestro país, tradicionalmente excluidas de los beneficios de la transición energética; habilitando mecanismos de gestión descentralizada y comercialización directa.

Este modelo de gestión descentralizada y comercialización directa (P2P), garantiza que hogares de bajos ingresos, cooperativas rurales y pequeños comercios accedan a energía limpia a tarifas competitivas, mitigando drásticamente la pobreza energética y la dependencia de infraestructuras centralizadas de alto costo.

También tomando la perspectiva de transformación productiva, la capacidad de extraer conocimientos significativos de estos datos mediante la identificación de tendencias y relaciones ocultas permite a las organizaciones locales tomar decisiones estratégicas respaldadas por evidencia. Al democratizar el consumo, no solo se fortalece la resiliencia comunitaria, sino que se impulsa la eficiencia operativa en los sectores tecnológico, financiero y agrícola.

En última instancia, este modelo posiciona a los participantes como actores competitivos en un mercado impulsado por la información, convirtiendo la ciencia de datos en el motor principal de un desarrollo inclusivo y sostenible en territorios tradicionalmente marginados.

IV. OBJETIVOS

La fase inicial se centra en cerrar la brecha de la centralización energética. El problema identificado es la incapacidad de los pequeños productores para comercializar sus excedentes de energía renovable de forma directa y "sin daño ambiental"; por lo que el objetivo es doble: optimizar el emparejamiento (*matching*) entre oferta y demanda y predecir la disponibilidad de energía limpia en la red local.

a. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una propuesta técnica de un Marketplace Inteligente de Energía P2P (Peer-to-Peer), sustentado en el ciclo de vida de proyectos de Machine Learning (ML) constituyendo una estrategia transformadora para la transición energética justa, que permita optimizar el intercambio de excedentes energéticos renovables mediante algoritmos auditables que garanticen precisión matemática, trazabilidad y transparencia en cada transacción; promoviendo la democratización del consumo energético, la rentabilidad de pequeños productores, la reducción de la pobreza energética en comunidades vulnerables y el desarrollo territorial inclusivo, alineado con los compromisos globales de sostenibilidad y descarbonización.

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1) Diagnosticar el problema energético actual en comunidades locales, identificando las barreras de acceso, la dependencia de redes centralizadas y las limitaciones para pequeños productores de energía renovable.

2) Fundamentar el marco teórico y contextual: definir las bases del ciclo de vida de proyectos de ML aplicadas al contexto de la transición energética y la transformación productiva, identificando los Stakeholders clave y la problemática de exclusión en el acceso a energías limpias.

3) Diseñar la arquitectura técnica del Marketplace P2P, fundamentada en el ciclo de vida de proyectos de ML, garantizando precisión matemática, trazabilidad y transparencia en las transacciones energéticas.

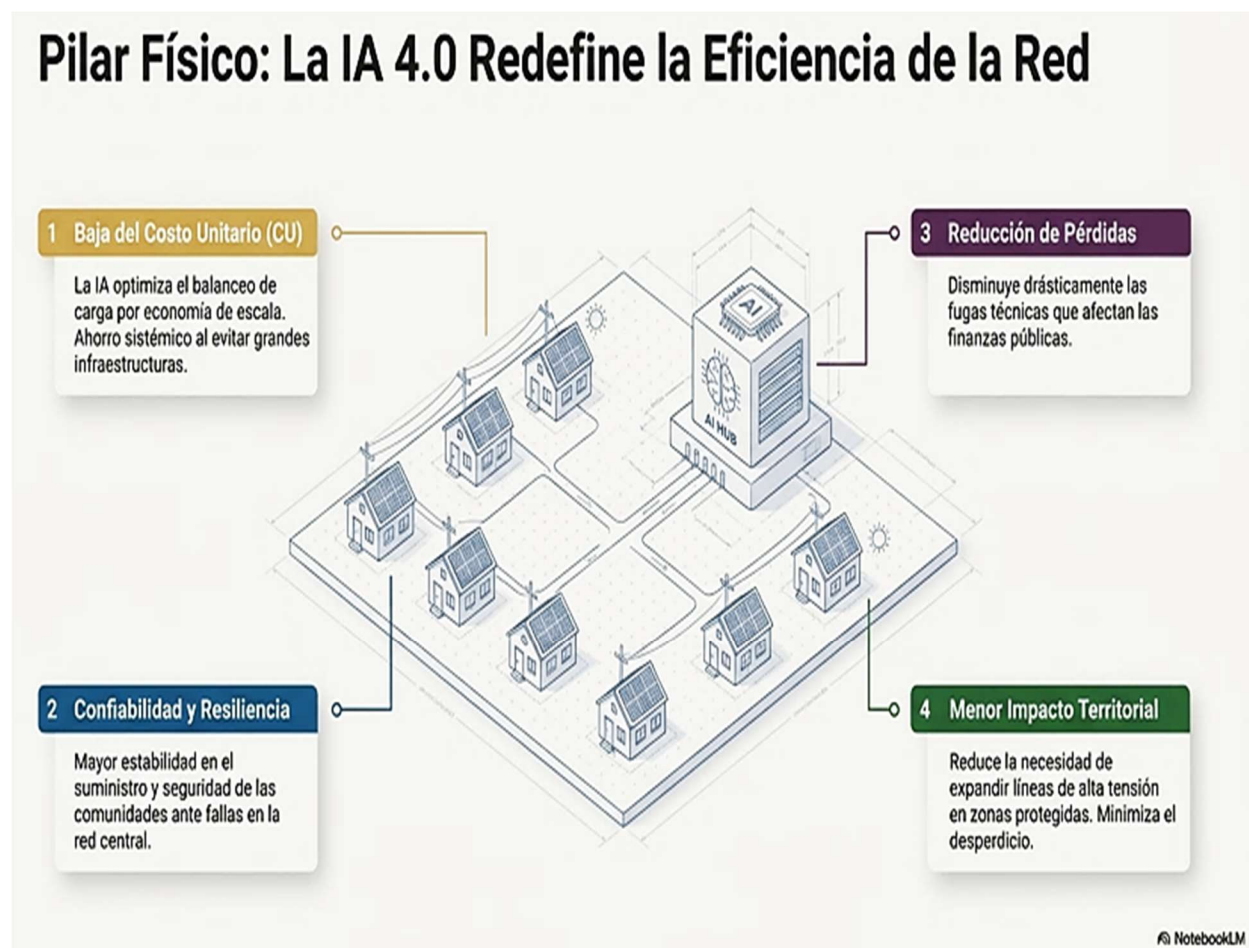
4) Gestionar y preparar los datos del ecosistema energético: Identificar, recopilar y limpiar fuentes de datos relevantes (generación renovable, demanda de consumo y variables climáticas), utilizando herramientas como Pandas y Numpy para garantizar la calidad de la información y el tratamiento de datos ausentes.

5) Diseñar la arquitectura de la solución de IA: Proponer modelos de Machine Learning (como algoritmos de matching y predicción de series temporales) que permitan automatizar la conexión eficiente entre productores y consumidores, asegurando un modelo de negocio sin daño ambiental y con impacto social.

6) Fortalecer la participación ciudadana en la transición energética, promoviendo la inclusión de comunidades vulnerables y reduciendo la pobreza energética mediante el acceso directo a energía limpia y asequible.

7) Evaluar el impacto ambiental y social del modelo, midiendo la reducción de emisiones, la resiliencia comunitaria y la generación de empleo local en territorios marginados.

8) Fomentar la creación de comunidades locales que intercambien energía entre ellas, impulsando la economía zonal y el uso de fuentes renovables.



V. METODOLOGÍA (HERRAMIENTA DE EJECUCIÓN)

Fase	Actividades Clave	Resultados Esperados	Responsables
1. Documentación e Investigación	- Revisión de literatura sobre IA y energía renovable. - Análisis de políticas nacionales e internacionales. - Identificación de casos de éxito en Marketplace energéticos.	Informe técnico con fundamentos académicos, regulatorios y sociales.	Equipo de investigación, asesores legislativos, academia.
2. Diseño del Modelo y Estructura de Datos	- Definición de arquitectura del Marketplace P2P. - Planificación del ciclo de vida de ML. - Selección de variables críticas (tarifas, subsidios, consumo, excedentes).	Documento de diseño con estructura de datos y modelo conceptual.	Científicos de datos, arquitectos de software, reguladores técnicos.
3. Programación y Desarrollo	- Entorno de Desarrollo Integrado (IDE): Visual Studio Code (VS Code). - Windows PowerShell. - Implementación en Python. - Uso de librerías como Pandas, Scikit-learn, TensorFlow. - Creación de algoritmos auditables para precios dinámicos y gestión de excedentes. - HTML5, JavaScript (ES6) y CSS3.	Prototipo funcional del Marketplace con algoritmos entrenados.	Equipo de IA, desarrolladores, ingenieros energéticos.
4. Validación y Pruebas	- Simulación con datos históricos y escenarios comunitarios. - Evaluación de precisión, sesgos y sobreajuste. - Pruebas de ciberseguridad y trazabilidad.	Modelos validados con métricas de desempeño y confianza social.	Equipo de validación, reguladores, comunidades piloto.
5. Socialización y Mejora Continua	- Presentación de resultados a Stakeholders. - Talleres comunitarios para capacitación. - Retroalimentación para ajustes del modelo.	Informe de impacto social y ambiental. Plan de mejoras y escalabilidad regional.	Dirección del proyecto, sociedad civil, gobiernos locales.

VI. PROPÓSITO

Crear un ecosistema digital que permita la comercialización directa de excedentes energéticos renovables entre ciudadanos, eliminando intermediarios y garantizando una transición energética justa, transparente y sostenible.

VII. VISIÓN

Liderar la transformación productiva de Colombia mediante la democratización del acceso a la energía limpia, utilizando Inteligencia Artificial para convertir a cada ciudadano en un nodo de prosperidad económica.

VIII. PERTINENCIA

La pertinencia de **EQUIVATIA** se fundamenta en su capacidad para resolver tensiones críticas entre la creciente demanda de energía, la necesidad de descarbonización y la ineficiencia de los modelos de distribución centralizada. Este proyecto no sólo es una solución técnica, sino un motor de desarrollo alineado con las tendencias globales y las necesidades locales.

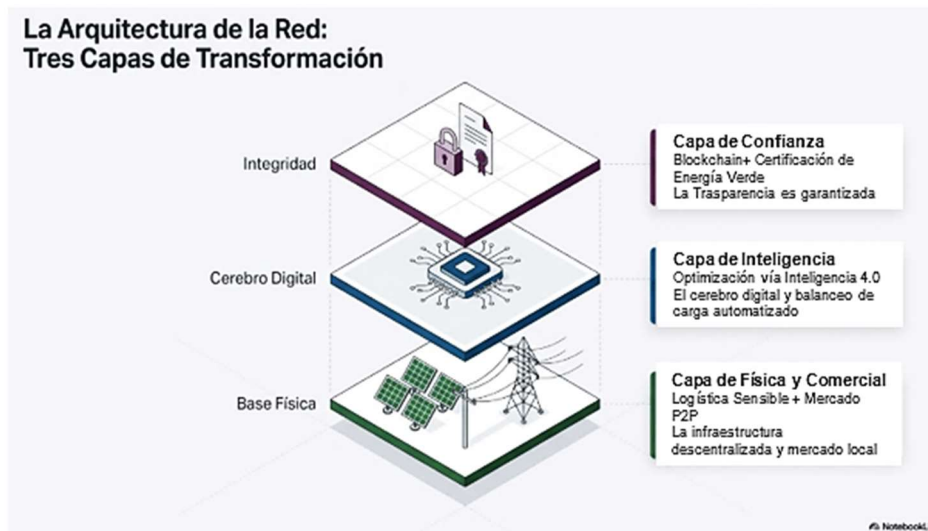
a. Pertinencia Tecnológica y de Innovación (Industria 4.0)

El proyecto es pertinente porque integrará tecnologías de vanguardia para transformar un sector tradicionalmente rígido:

- **Inteligencia de Energía:** Utilizará algoritmos de IA para el balanceo dinámico de carga, permitiendo una gestión predictiva en lugar de reactiva. Herramienta de software que usará *Machine Learning* para anticipar cuánto producirá por ejemplo un panel solar y cuánta energía consumirá un hogar.
- **Blockchain para la Transparencia:** Resuelve el problema de la desconfianza en las transacciones P2P mediante un registro inmutable y automatizado de la compra y venta de excedentes.

La integración de **Blockchain** permite que la confianza sea técnica y no administrativa. Esto elimina la necesidad de intermediarios costosos, permitiendo que el Costo Unitario de Prestación (CU) descienda a medida que la red escala, algo que las comercializadoras tradicionales no pueden replicar por su pesada infraestructura operativa.

- **Logística Sensible:** Aplica principios de optimización para que la energía se consuma lo más cerca posible de donde se genera, reduciendo pérdidas técnicas que afectan el costo unitario de prestación.



b. Pertinencia Socioeconómica (Desarrollo Territorial)

En el marco del proyecto, **EQUIVATIA** responderá a la necesidad de dinamizar la economía:

- **Democratización Energética:** Permitirá que hogares y PyMEs (prosumidores) conviertan sus excedentes en activos líquidos, generando ingresos adicionales y reduciendo la pobreza energética.
- **Inclusión Financiera:** Al utilizar modelos de transacción digital, fomentará la alfabetización tecnológica y la participación ciudadana en mercados de alta complejidad.

c. Pertinencia Ambiental (Transición Energética)

El proyecto es un catalizador directo para las metas de sostenibilidad:

- **Aceleración de Renovables:** Al facilitar la venta de excedentes, se incentivará la inversión privada en paneles solares y otras fuentes limpias, haciendo que la transición sea económicamente atractiva.
- **Cumplimiento de Objetivos (ODS):** Alineará a las regiones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Energía Asequible y No Contaminante) y los compromisos de descarbonización globales y del Estado.

d. Pertinencia Regulatoria y Estatal

EQUIVATIA llega en un momento de apertura normativa en Colombia:

- **Apoyo a la Red Nacional:** Al gestionar el consumo local, alivia la carga de las líneas de transmisión nacional, lo cual es de alto interés para el Estado y los reguladores de energía.
- **Certificación de Origen:** Provee una herramienta técnica para la emisión de certificados de energía verde con trazabilidad total, facilitando la fiscalización y el cumplimiento de metas ambientales gubernamentales.

IX. PROPUESTA DE VALOR



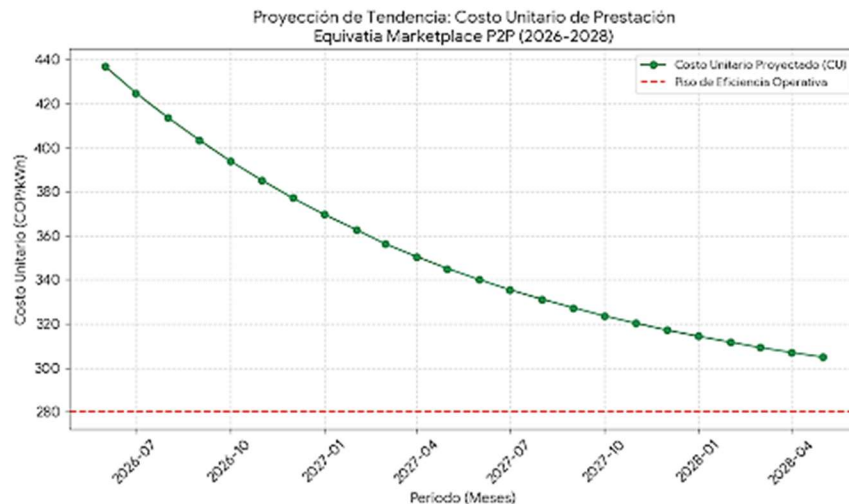
- ✓ **Democratización del consumo energético:** Cualquier ciudadano puede ser productor o consumidor.
- ✓ **Optimización dinámica de precios:** Algoritmos de ML ajustan tarifas en tiempo real según oferta y demanda local.
- ✓ **Trazabilidad y confianza:** Cada transacción es auditable, evitando asimetrías de información.
- ✓ **Impacto ambiental positivo:** Energía limpia fluye sin daño ambiental desde quien la produce hasta quien la necesita.



Premisas de la Proyección (2026-2028)

Para este modelo, el Costo Unitario de Prestación (\$CU\$) se descompone generalmente en:

- **Costos Fijos Operativos:** Mantenimiento de la plataforma de balanceo y servidores.
- **Costos Variables:** Comisiones de pasarelas de pago y costos de verificación de certificados de energía (REC's).
- **Factor de Escala:** A medida que aumenta el volumen de energía transada (\$kWh\$), los costos fijos se diluyen.

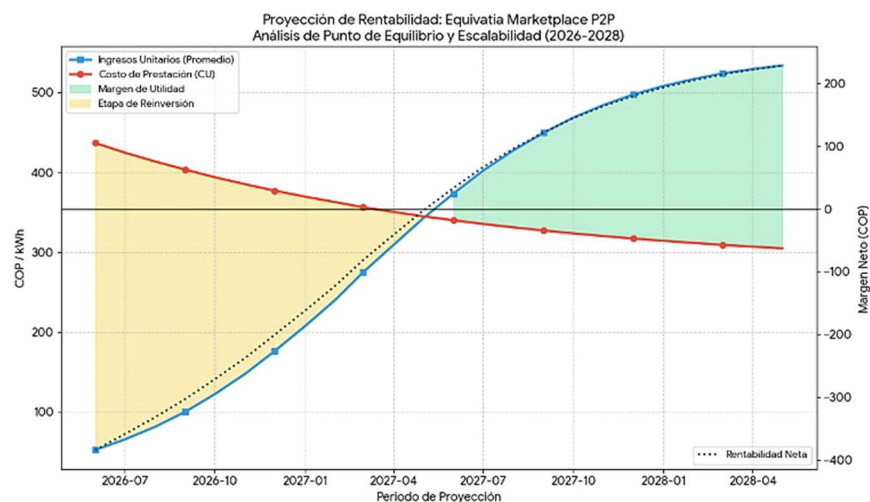


Análisis de la Tendencia para Equivatia

La gráfica anterior muestra el comportamiento esperado del Costo Unitario (CU) para el Marketplace P2P durante los próximos dos años, reflejando una estructura de costos optimizada.

Efecto de Red y Escalabilidad

A medida que la comunidad de prosumidores crece en **EQUIVATIA**, el costo por unidad transada descende de forma asintótica porque la inteligencia de energía (IA de balanceo) requiere menos intervención manual y el costo de los servidores se estabiliza.



X. MARCO LEGAL: EL CONTEXTO NORMATIVO

Para que el proyecto **EQUIVATIA** sea ejecutable, debe respetar las leyes de servicios públicos y protección de datos.

- ✓ **Ministerio de Minas y Energía de Colombia:** Cumpliendo la Ley 1712 de 2014 (Transparencia y Acceso a la Información Pública).
- ✓ **Regulación del Mercado Eléctrico:** Se debe cumplir con la normativa nacional que permite la autogeneración y la venta de excedentes a la red (como la Ley 1715 de 2014 en Colombia o equivalentes regionales, en la medida que el proyecto se replique y expanda).
- ✓ **Protección de Datos Personales (Ley 1581 / GDPR):** Al recolectar datos de consumo de hogares y negocios en Jupyter Notebooks, el proyecto debe garantizar el anonimato y el consentimiento informado de los usuarios.
- ✓ **Contratos Inteligentes y Validez Jurídica:** Las transacciones de compra-venta automatizadas por la IA deben tener un respaldo legal que asegure que el intercambio de energía es vinculante y transparente para ambas partes.

XI. MARCO ÉTICO: EL COMPROMISO SOCIAL

El pilar de la transición energética justa exige que la IA no cree nuevas desigualdades.

- ✓ **Equidad y No Discriminación:** Los algoritmos de matching (emparejamiento) no deben priorizar solo a los grandes compradores. La IA debe programarse para asegurar que los usuarios de menores recursos tengan acceso equitativo a la energía limpia disponible.
- ✓ **Transparencia Algorítmica:** El usuario debe entender por qué la IA le asignó un precio o un vendedor específico. En la fase de análisis del proyecto, se debe documentar cómo el modelo toma decisiones para evitar "cajas negras".
- ✓ **Sostenibilidad Real (Sin Greenwashing):** El sistema debe verificar que la energía vendida sea efectivamente renovable y sin daño ambiental, evitando que se "filtren" energías de fuentes contaminantes bajo la etiqueta de ecológicas.
- ✓ **Privacidad por Diseño:** Dado que el análisis de datos de consumo puede revelar hábitos íntimos (a qué hora se despierta alguien o si está en casa), la IA solo debe procesar los datos estrictamente necesarios para la transacción.

XII. ARQUITECTURA TÉCNICA Y CICLO DE VIDA ML-OPS

Para garantizar que **EQUIVATIA** sea escalable a nivel nacional, aplicamos un ciclo de vida de ML perfeccionado con Python y herramientas avanzadas:

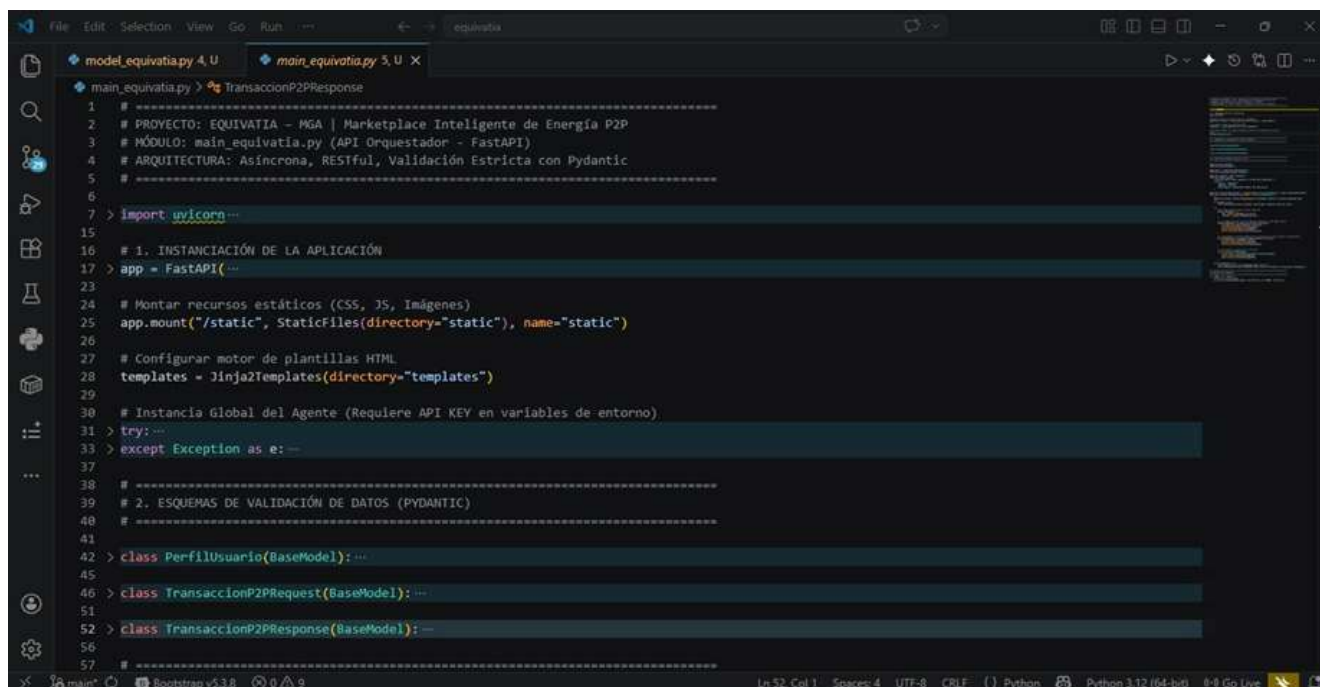
a. Detección y Recolección de Datos Multidimensionales.

Integramos datos de cuatro fuentes críticas:

- ✓ **Sensores Remotos e IoT:** Telemetría en tiempo real de inversores solares y micro-turbinas.
- ✓ **Datos Geoespaciales:** Mapas de irradiancia solar y velocidad del viento obtenidos vía satélite y procesados con herramientas GIS.
- ✓ **Variables de Mercado:** Datos históricos de la CREG y la UPME sobre precios de bolsa y demanda nacional.
- ✓ **Stakeholders:** Prosumidores (hogares/PyMEs), consumidores, comercializadores y el Estado como ente regulador.

b. Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

Utilizando el ecosistema de Python (Pandas, Numpy, Scikit-Learn) y Jupyter Notebooks, esta fase permite validar la calidad de la información recolectada para procesar la información buscando detectar:



```
1 # =====
2 # PROYECTO: EQUIVATIA - MGA | Marketplace Inteligente de Energía P2P
3 # MÓDULO: main_equivatia.py (API Orquestador - FastAPI)
4 # ARQUITECTURA: Asíncrona, RESTful, Validación Estricta con Pydantic
5 # =====
6
7 > import uvicorn...
8
9
10
11
12
13
14
15
16 # 1. INSTANCIACIÓN DE LA APLICACIÓN
17 > app = FastAPI(...)
18
19
20
21
22
23 # Montar recursos estáticos (CSS, JS, Imágenes)
24 app.mount("/static", StaticFiles(directory="static"), name="static")
25
26
27 # Configurar motor de plantillas HTML
28 templates = Jinja2Templates(directory="templates")
29
30 # Instancia Global del Agente (Requiere API KEY en variables de entorno)
31 > try:
32 > except Exception as e:
33
34
35
36
37
38 # =====
39 # 2. ESQUEMAS DE VALIDACIÓN DE DATOS (PYDANTIC)
40 # =====
41
42 > class PerfilUsuario(BaseModel):
43
44
45
46 > class TransaccionP2PRequest(BaseModel):
47
48
49
50
51
52 > class TransaccionP2PResponse(BaseModel):
53
54
55
56
57 # =====
```

1. **Carga y Evaluación de Calidad:** Identificación de anomalías en los sensores mediante algoritmos de detección de outliers.

2. **Tratamiento de Datos Ausentes:** Aplicación de Imputación por Redes Neuronales para llenar vacíos en series temporales climáticas.
3. **Normalización:** Preparación de datos para modelos de Deep Learning, asegurando que las variables climáticas y económicas operen en la misma escala tensorial.
4. **Análisis Multivariado:** Uso de matrices de correlación para entender cómo la nubosidad geoespacial afecta el precio del kWh en el marketplace local.
5. **Tendencias Estacionales:** ¿En qué meses hay mayor excedente de energía?
6. **Correlaciones Críticas:** ¿Cómo afecta un incremento de 1°C en la temperatura a la demanda de energía del sector productivo local? Esta etapa incluye el tratamiento de datos ausentes y la normalización, asegurando que el modelo de IA no herede sesgos que afecten la equidad del mercado.

- **Técnicas de EDA**

- **Visualización de Distribuciones:** histogramas, boxplots, curvas de densidad.
- **Series Temporales:** Evolución de generación y consumo por hora/día/mes.
- **Mapas de Calor Geográficos:** Oferta y demanda por región.
- **Correlaciones y Regresiones Exploratorias:** Relación entre subsidios, tarifas y consumo.
- **Clusterización Preliminar:** Segmentación de productores y consumidores según comportamiento.

XIII.IDENTIFICACIÓN DE DATOS Y STAKEHOLDERS

Para que **EQUIVATIA** funcione, el ciclo de vida requiere identificar a los actores clave: prosumidores (vendedores), consumidores rurales, urbanos, microempresarios, y reguladores ambientales. En cuanto a los datos, se hace indispensable la recolección de:

Datos energéticos

- ✓ Generación en tiempo real de pequeños productores (solar, biomasa, microhidro).
- ✓ Excedentes disponibles para comercialización.
- ✓ Consumo local por tipo de usuario (hogares, comercios, industrias).

Datos económicos y regulatorios

- ✓ Tarifas del Sistema Interconectado Nacional.
- ✓ Variables de subsidios cruzados.
- ✓ Incentivos fiscales y normativos para energías renovables.

Datos sociales y territoriales

- ✓ Patrones de consumo comunitario.
- ✓ Mapas de oferta y demanda energética a nivel regional.
- ✓ Indicadores de equidad en acceso y participación ciudadana

Datos ambientales

- ✓ Impacto de la generación renovable en reducción de emisiones.
- ✓ Proyecciones climáticas locales.
- ✓ Huella ecológica de la transición energética.

Stakeholders del Proyecto

- ✓ Productores locales de energía renovable: Fincas, cooperativas rurales, pequeñas industrias con biomasa o microhidro.
- ✓ Consumidores ciudadanos y empresariales: Hogares, comercios, pymes que buscan energía limpia a tarifas justas.
- ✓ Gobiernos locales y regionales: Alcaldías, gobernaciones y entidades territoriales que promuevan desarrollo sostenible.
- ✓ Reguladores y entes nacionales: Ministerio de Minas y Energía, CREG, UPME, responsables de normatividad y supervisión.
- ✓ Entidades financieras y cooperativas de crédito que apoyen la inversión en infraestructura renovable y plataformas tecnológicas.
- ✓ Academia y centros de investigación: Universidades y grupos de investigación en energía, sostenibilidad y datos.
- ✓ Sociedad civil y organizaciones comunitarias: Asociaciones de vecinos, colectivos ambientales y ONG's que impulsen la transición justa.
- ✓ Plataforma tecnológica (**EQUIVATIA**): El núcleo que articula datos, algoritmos de ML y transacciones P2P con trazabilidad y transparencia.



XIV. IMPACTO EN LOS TRES PILARES DEL ESTADO COLOMBIANO

Dimensión: Impacto de EQUIVATIA.

Democratización: El ciudadano deja de ser un consumidor pasivo para ser un prosumidor con ingresos extra.

Medio Ambiente - Descarbonización Real: Aceleración de la meta de cero emisiones mediante el fomento masivo de pequeñas plantas renovables.

Eficiencia Fiscal: Reducción de la presión sobre subsidios eléctricos y optimización de la red nacional, evitando costosas expansiones de transmisión.



XV. ANÁLISIS DE RIESGOS

i. Riesgos Técnicos

- ✓ **Calidad y disponibilidad de datos:** Riesgo de información incompleta o inconsistente sobre tarifas, subsidios y excedentes energéticos.
- ✓ **Interoperabilidad tecnológica:** Dificultad para integrar la plataforma con sistemas regulatorios y redes locales.
- ✓ **Ciberseguridad:** Vulnerabilidad frente a ataques que comprometan la trazabilidad y confianza de las transacciones.

ii. Riesgos Regulatorios

- ✓ **Normatividad restrictiva:** Ausencia de marcos legales claros para la comercialización P2P de energía.
- ✓ **Conflictos con operadores tradicionales:** Resistencia de grandes empresas energéticas a la descentralización.
- ✓ **Cambios en políticas públicas:** Variaciones en subsidios o incentivos que afecten la viabilidad económica.

iii. Riesgos Económicos

- ✓ **Volatilidad de precios:** Fluctuaciones en el mercado energético que reduzcan la rentabilidad de pequeños productores.
- ✓ **Acceso a financiamiento:** Limitaciones para que comunidades vulnerables inviertan en infraestructura renovable.
- ✓ **Escalabilidad del modelo:** Dificultad para sostener el crecimiento del Marketplace en múltiples regiones.

iv. Riesgos Sociales

- ✓ **Brecha digital:** comunidades rurales con acceso limitado a conectividad y herramientas tecnológicas.
- ✓ **Desconfianza comunitaria:** resistencia inicial a adoptar un modelo descentralizado por falta de conocimiento.
- ✓ **Equidad en participación:** riesgo de que solo ciertos sectores se beneficien, dejando fuera a los más vulnerables.

v. Riesgos de Precisión en los Modelos de IA

- ✓ **Calidad de los datos:** datos incompletos, inconsistentes o sesgados (ej. mediciones erróneas de generación solar o consumo comunitario).
- ✓ **Sobreajuste:** modelo aprende demasiado de los datos históricos y pierde capacidad de generalizar en escenarios nuevos.
- ✓ **Sesgos algorítmicos:** el modelo favorece ciertos perfiles de productores o consumidores por patrones ocultos en los datos.
- ✓ **Variabilidad temporal:** cambios abruptos en generación (ej. días nublados) o en consumo (ej. picos estacionales).

XVI. ESTADO DEL ARTE DE PRODUCTOS / SERVICIOS EXISTENTES Y VENTAJAS COMPARATIVAS:

Producto	Fabricante/País	Ventaja frente a mi producto	Ventaja de mi producto	Competidor
Microgrids Comunitarias	Brooklyn Microgrid (EE. UU.), SonnenCommunity (Alemania).	Redes locales físicas donde los vecinos con paneles solares venden energía a otros dentro de la misma infraestructura.	Mi proyecto es más simple, educativo y accesible en Colombia	Indirecto
Plataformas de Trading P2P	Power Ledger (Australia), WePower (Europa).	Mercados digitales basados en Blockchain que permiten la trazabilidad y comercialización de certificados de energía renovable.	utiliza Inteligencia Artificial para el balanceo dinámico. Esto significa que el sistema no solo "vende" energía, sino que asesora al prosumidor sobre el mejor momento para inyectar excedentes, maximizando su rentabilidad económica.	Indirecto
Agregadores de Demanda (VPP)	Tesla Virtual Power Plant, Next Kraftwerke	Plantas de Energía Virtual que agrupan baterías domésticas para estabilizar la red nacional y vender servicios al sistema.	Sistemas de Gestión 4.0: Algoritmos de IA para predicción de carga (Load Forecasting). Herramientas de software que utilizan <i>Machine Learning</i> para anticipar cuánto producirá un panel solar y cuánta energía consumirá un hogar.	Directo

Plazo: Duración del proyecto.

SEMANAS	DÍAS
5	

XVII.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Diagrama de Gantt):

Nº	Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	Responsable
1	Definición de Objetivos y Alcance del Proyecto	x					Campista
2	Evaluación de Riesgos	x					Campista
3	Análisis de Requisitos Legales y Éticos		x				Campista
4	Recolección y Preparación de Datos		x				Campista
5	Selección de Herramientas y Tecnologías		x				Campista
6	Desarrollo de Modelos de IA			x	x		Campista
7	Implementación y Despliegue					x	Campista

XVIII.CONCLUSIÓN

EQUIVATIA es la respuesta tecnológica a la Misión de Transformación Energética de Colombia. Al integrar la potencia del Machine Learning con la logística sensible y la identidad territorial, no solo creamos un producto de software, sino una infraestructura de paz y progreso económico.

Este proyecto tiene el potencial de posicionarse como líder en la Economía 4.0, capaz de navegar el océano de datos para la toma decisiones que impacten la eficiencia operativa de toda una nación.

XIX. BIBLIOGRAFÍA

- Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) (2026). Gestor Normativo Alejandría 2.0 - Concepto 149. https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/concepto_creg_0000149_2026.htm
- PCC (2023). Climate Change 2023: Synthesis Report. Intergovernmental Panel on Climate Change.
- IEA (2022). World Energy Outlook 2022. International Energy Agency.
- ONU (2021). Informe sobre Energía y Desarrollo Sostenible. Naciones Unidas.
- Ministerio de Minas y Energía de Colombia (2024). Plan Energético Nacional: Transición Energética Justa. Bogotá: MinMinas.
- Sovacool, B. K. (2021). Energy Justice and Energy Democracy. Routledge.
- Banco Mundial (2020). Energy Access and Poverty Reduction. World Bank Group.
- En esta investigación se utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa. Específicamente, se empleó Claude IA; Gemini, Copilot, Flow, Notebooklm y herramientas de Google.